

Classificazione delle superfici space-like iperboliche a curvatura media costante in spazio di Minkowski

Tesi di Laurea in Matematica

Candidato: Elia Andrea Perli
Relatore: Prof. Francesco Bonsante

Università degli Studi di Pavia

2026 – 04 – 28

Lo spazio di Minkowski e le superfici space-like

Spazio di Minkowski: $\mathbb{M}^{2,1} = \mathbb{R}^3$ con pseudometrica

$$ds^2 = (dx^1)^2 + (dx^2)^2 - (dx^3)^2.$$

Una superficie immersa $\iota : S \hookrightarrow \mathbb{M}^{2,1}$ è **di tipo spazio** se la metrica indotta $I := \iota^* g_{\mathbb{M}}^{2,1}$ è Riemanniana.

Forme fondamentali e curvature

Come nel caso euclideo, S è equipaggiata con la *prima forma fondamentale* I (metrica indotta) e la *seconda forma fondamentale* II (variazione della normale unitaria), e si parla di *curvatura media* $H = \frac{1}{2} \text{tr}_I(II)$ e *curvatura di Gauss* K . Le forme (I, II) soddisfano le equazioni di **Gauss-Codazzi**.

Esempio canonico: grafico di $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. La condizione space-like si traduce in $|\nabla f| < 1$, cioè f **1-Lipschitz**: il piano tangente non è “troppo verticale”.

Superfici CMC complete

Ci concentriamo su superfici **a curvatura media costante** (CMC) e **complete**, dette *tagli CMC*.

Teorema (Cheng–Yau)

Per una superficie space-like CMC, sono equivalenti:

- S è un grafico intero su $\mathbb{R}^2$;
- la prima forma fondamentale I è una metrica Riemanniana **completa**.

Analogo del teorema di Bernstein. Una CMC con $K \equiv 0$ è un iperpiano $\Rightarrow$ non interessante; ci occuperemo del caso $K < 0$ ovunque, detto **iperbolico**. Per omotetia, ogni CMC con $H = \kappa > 0$ corrisponde ad una con $H = 1$.

Obiettivo della tesi

Classificare le CMC-1 *iperboliche* a meno di isometria di $\mathbb{M}^{2,1}$.

Coordinate isoterme e parametrizzazione conforme

Coordinate isoterme

Su una superficie Riemanniana orientata esistono coordinate locali (x, y) in cui la metrica si scrive

$$I = e^{2u} (dx^2 + dy^2), \quad u : U \rightarrow \mathbb{R}.$$

Posto $z = x + iy$, definiscono una struttura complessa.

Una CMC-1 iperbolica S è semplicemente connessa (grafico intero): per il **teorema di uniformizzazione** esiste un diffeomorfismo conforme $\sigma : \mathbb{D} \rightarrow S$.

In tali coordinate, su tutto $\mathbb{D}$:

$$I = e^{2u} |dz|^2, \quad II = h_{ij} dx^i dx^j.$$

Le incognite del problema

Le **quattro funzioni incognite** $u, h_{11}, h_{12}, h_{22}$ sono legate dalle relazioni geometriche.

Vincolo CMC-1

Da $H = \frac{1}{2} \operatorname{tr}_I(II) = 1$:

$$h_{11} + h_{22} = 2e^{2u}.$$

h_{22} è dunque determinato.

Incognite indipendenti

Restano **tre** funzioni:

$$u, \quad h_{11}, \quad h_{12} : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}.$$

Resta da imporre le equazioni di **Gauss-Codazzi**, che garantiscono che (I, II) provengano effettivamente da una superficie immersa in $\mathbb{M}^{2,1}$ (*teorema di Bonnet*).

Codazzi: una funzione olomorfa sul disco

Definiamo la funzione $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ ponendo

$$f(z) := \frac{h_{11}-h_{22}}{2} - i h_{12} = (h_{11} - e^{2u}) - i h_{12}.$$

Proposizione (traduzione di Codazzi)

Le equazioni di Codazzi per II rispetto ad $\text{I} = e^{2u}|dz|^2$ sono equivalenti a

f è **olomorfa** su $\mathbb{D}$.

Idea. In coordinate isoterme, dopo cancellazione dei simboli di Christoffel di I , le equazioni di Codazzi sulla parte traceless di II si riducono alle equazioni di **Cauchy-Riemann** per f .

Conseguenza. I dati (h_{11}, h_{12}) si recuperano dalla parte reale ed immaginaria di f . Resta da determinare il fattore conforme u .

Gauss: una PDE non lineare per il fattore conforme

Dato f olomorfa, l'equazione di Gauss diventa un'equazione **solo per u** .

Per ottenerne una forma analiticamente trattabile, si scrive I rispetto alla *metrica di Poincaré* $ds_p^2 = \frac{4}{(1-|z|^2)^2} |dz|^2$ (completa, di curvatura -1):

$$I = e^{2w} ds_p^2, \quad w : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}.$$

Proposizione (traduzione di Gauss)

L'equazione di Gauss è equivalente alla PDE

$$\Delta_p w = e^{2w} - \|f\|^2 e^{-2w} - 1 \quad \text{su } \mathbb{D},$$

dove Δ_p è il laplaciano di Poincaré e $\|f\|$ la norma di f rispetto a ds_p^2 .

Strategia di inversione e enunciato

Schema. Data una funzione olomorfa $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$:

- 1 si cerca w soluzione della PDE, con $e^{2w} ds_p^2$ completa;
- 2 si definiscono h_{11}, h_{12} tramite f (Codazzi gratis);
- 3 dalla CMC-1, $h_{22} = 2e^{2w} \rho_p^{-2} - h_{11}$, dove $\rho_p^{-2} = \frac{(1-|z|^2)^2}{4}$;
- 4 per il *teorema di Bonnet*, esiste $S \subset \mathbb{M}^{2,1}$ con tali I, II, unica a meno di isometria.

Definendo $E = \{\text{CMC-1 iperboliche}\} / \text{isometrie di } \mathbb{M}^{2,1}$ e

$\mathcal{O}(\mathbb{D}) = \{f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C} \text{ olomorfa}\} / \text{mappe conformi di } \mathbb{D}$, la costruzione produce

$\mathcal{A} : E \rightarrow \mathcal{O}(\mathbb{D})$, $[S] \mapsto [f]$.

Teorema di classificazione (Wan, 1992)

L'applicazione $\mathcal{A} : E \rightarrow \mathcal{O}(\mathbb{D})$ è **ben definita e biunivoca**.

Il problema analitico

La biunivocità di $\mathcal{A}$ si riduce a:

Problema

Data $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$ olomorfa, esiste **un'unica** $w \in C^\infty(\mathbb{D})$ tale che

$$\Delta_p w = e^{2w} - \|f\|^2 e^{-2w} - 1 \quad \text{su } \mathbb{D},$$

con $e^{2w} ds_p^2$ **metrica completa** su $\mathbb{D}$.

- Non è un problema di Dirichlet: **nessun dato al bordo**.
- La condizione di completezza richiede a w di *divergere opportunamente* all'avvicinarsi a $\partial\mathbb{D}$.
- Affronteremo nell'ordine: prima l'**esistenza**, poi l'**unicità**.

Esistenza: il metodo delle sotto/sovra-soluzioni

La tecnica è classica: trovare due funzioni $\underline{\psi} \leq \bar{\psi}$, rispettivamente **sotto-soluzione** e **sovra-soluzione** della PDE, e dedurre una soluzione w con $\underline{\psi} \leq w \leq \bar{\psi}$.

Teorema (metodo monotono)

Su una varietà Riemanniana completa, se $F(x, u) \in C^\infty(M \times \mathbb{R})$ con $\partial_u F > 0$ ed esistono $\underline{\psi} \leq \bar{\psi} \in C^0(M) \cap H^1(M)$ con $\Delta \underline{\psi} \geq F(x, \underline{\psi})$, $\Delta \bar{\psi} \leq F(x, \bar{\psi})$, allora esiste $u \in C^\infty(M)$ con $\Delta u = F(x, u)$ e $\underline{\psi} \leq u \leq \bar{\psi}$.

Nel nostro caso $F(x, w) = e^{2w} - \|f(x)\|^2 e^{-2w} - 1$, con $\partial_w F = 2(e^{2w} + \|f\|^2 e^{-2w}) > 0$.

Esistenza: il caso $\|f\|$ limitata

Ipotesi: $\|f\|$ **limitata**, $a := \sup_{\mathbb{D}} \|f\| < \infty$. Cerchiamo sotto/sovra-soluzioni costanti.

Sotto-soluzione: $\underline{\psi} \equiv 0$

$$\Delta_p 0 - F(x, 0) = \|f\|^2 \geq 0. \quad \checkmark$$

Sovra-soluzione: $\overline{\psi} \equiv C$

Posto $X = e^{2C}$, basta $X^2 - X - a^2 \geq 0$:

$$C = \frac{1}{2} \log \left(\frac{1 + \sqrt{1 + 4a^2}}{2} \right).$$

Per il metodo monotono otteniamo $w \in C^\infty(\mathbb{D})$ con

$$0 \leq w \leq C \implies 1 \leq e^{2w} \leq \frac{1 + \sqrt{1 + 4a^2}}{2}.$$

Completezza, gratis

$w \geq 0 \implies e^{2w} ds_p^2 \geq ds_p^2$.
Poiché ds_p^2 è completa su $\mathbb{D}$, anche $e^{2w} ds_p^2$ lo è.

Unicità: il principio del massimo generalizzato

Su domini non compatti la mancanza di un punto di massimo si rimpiazza con *quasi-massimi*, sfruttando la completezza della metrica.

Principio del massimo generalizzato (Omori-Yau)

Sia (M, g) Riemanniana completa con curvatura di Ricci limitata dal basso, $\eta \in C^2(M)$ limitata superiormente. Allora esiste $(p_n) \subset M$ con

$$\eta(p_n) \rightarrow \sup_M \eta, \quad |\nabla_g \eta|(p_n) \rightarrow 0, \quad \limsup_n \Delta_g \eta(p_n) \leq 0.$$

- Nel caso generale la dimostrazione è *tecnica* (stime del laplaciano della distanza tramite Hessiana).
- Nel nostro caso (**dimensione 2**, curvatura non positiva) bastano argomenti più semplici basati sui confronti di Hessiana.

Unicità: applicazione alla PDE

Siano w_1, w_2 soluzioni del problema. Poniamo $\eta = w_2 - w_1$ e dimostriamo $\eta \leq 0$ (la disuguaglianza inversa segue per simmetria).

Identità chiave

Posto $|\mu|^2 = \|f\|^2 e^{-4w_1} \leq 1$ (la condizione di positività),

$$\Delta_{g_1} \eta = e^{2\eta} - |\mu|^2 e^{-2\eta} - 1 + |\mu|^2 \geq e^{2\eta} - e^{-2\eta} - 1 =: F(\eta).$$

F è strettamente crescente con $F(0) = 0$.

Applicando il principio del massimo a η sulla varietà completa $(\mathbb{D}, g_1 = e^{2w_1} ds_p^2)$:

$$\exists (p_n) : \eta(p_n) \rightarrow \bar{\eta} := \sup \eta, \quad \limsup_n \Delta_{g_1} \eta(p_n) \leq 0$$

e passando al limite, $F(\bar{\eta}) \leq 0$, cioè $\bar{\eta} \leq 0$. Per simmetria, $w_1 = w_2$. **Unicità.**

Una motivazione: mappe armoniche $\mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$

Una motivazione importante per lo studio delle CMC-1 in $\mathbb{M}^{2,1}$ viene dalla **teoria delle mappe armoniche**.

- Per ogni CMC-1 iperbolica $S \subset \mathbb{M}^{2,1}$, la sua mappa di Gauss letta in coordinate conformi è una **mappa armonica** $u : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$.
- Viceversa, ogni mappa armonica $\mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ proviene da una tale CMC-1.
- La classificazione $\mathcal{A}$ fornisce dunque un dizionario tra *geometria delle CMC* in $\mathbb{M}^{2,1}$ e *teoria delle mappe armoniche* sul disco; è il punto di contatto con lo *spazio di Teichmüller universale* (Wan, 1992).

Teorema di classificazione

$\mathcal{A} : E \rightarrow \mathcal{O}(\mathbb{D})$, $[S] \mapsto [f]$ è **ben definita e biunivoca**.

In sintesi.

- In coordinate isoterme, l'equazione di Codazzi diventa l'*olomorfia* di una funzione $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{C}$;
- l'equazione di Gauss diventa la PDE non lineare $\Delta_p w = e^{2w} - \|f\|^2 e^{-2w} - 1$;
- la biunivocità di $\mathcal{A}$ corrisponde a esistenza ed unicità di w , con $e^{2w} ds_p^2$ *completa*.

Strumenti analitici.

- Esistenza: **metodo delle sotto/sovra-soluzioni**.
- Unicità: **principio del massimo generalizzato**.

Grazie per l'attenzione.

-  T. Y. H. Wan, *Constant mean curvature surface, harmonic maps, and universal Teichmüller space*, J. Differential Geom. 35 (1992), 643–657.
-  J. Jost, *Compact Riemann Surfaces*, Springer, 2006.
-  M. P. do Carmo, *Differential Geometry of Curves and Surfaces*, Dover, 2016.